Optimización del nivel de corte en el UMELISA HCV mediante análisis ROC adaptativo

Lic. Reinaldo Barrera Travieso[1]

[1]Centro de InmunoEnsayo, La Habana, Cuba

Marzo 2026

Resumen

El UMELISA HCV utiliza un nivel de corte fijo (CALC $\geq$ 0,300) y una zona gris del 15 % que genera resultados borderline. Este trabajo propone un modelo que recalcula dinámicamente el umbral óptimo mediante curva ROC sobre una ventana deslizante de 500 ensayos válidos. Se evaluaron cuatro estrategias heurísticas al no poder realizar PCR en todas las muestras. Los resultados muestran que ajustes mínimos (0,301–0,302) reducen entre 30 % y 50 % los borderline sin generar falsos negativos, mientras que umbrales superiores ($\geq$ 0,346) producen conversiones inaceptables. Se incorpora una restricción de seguridad absoluta para preservar todos los positivos originales. El modelo mejora significativamente la eficiencia del tamizaje.

Palabras clave: UMELISA HCV, nivel de corte adaptativo, curva ROC, zona gris, tamizaje hepatitis C.

1. Introducción

La hepatitis C constituye una de las principales causas de hepatopatía crónica, cirrosis y carcinoma hepatocelular a escala mundial. Su elevada tasa de cronificación y la frecuente ausencia de síntomas en la fase aguda hacen indispensable la implementación de estrategias eficaces de detección temprana, tanto en el tamizaje de donantes de sangre como en el seguimiento de grupos de riesgo y pacientes con hepatopatías.

Entre las herramientas disponibles para este propósito destacan los ensayos inmunoenzimáticos de tercera generación, que permiten identificar la presencia de anticuerpos específicos contra el virus de la hepatitis C (anti-VHC) con elevada sensibilidad. El sistema UMELISA HCV, desarrollado en el marco de la tecnología SUMA®, representa una solución ultramicroanalítica accesible, de bajo consumo de reactivos y ampliamente utilizada en programas de salud pública de países en desarrollo. Este ensayo ha demostrado consistentemente valores de sensibilidad cercanos al 100 % y especificidad superior al 99 %, lo que lo posiciona como una herramienta valiosa para el cribado a gran escala Centro de InmunoEnsayo [2011].

No obstante, la correcta interpretación de sus resultados depende de un paso crítico: la definición precisa del umbral que separa las muestras reactivas de las no reactivas. Aunque el algoritmo actual ha sido validado y estandarizado, presenta limitaciones inherentes a cualquier punto de corte fijo: genera una proporción significativa de resultados en zona gris que requieren repetición y confirmación adicional, reduce la eficiencia operativa en laboratorios de alto volumen y no aprovecha plenamente la información cuantitativa contenida en la señal fluorescente normalizada.

En el presente trabajo se aborda esta limitación mediante el desarrollo y validación de un nuevo esquema de clasificación del valor de cálculo normalizado (CALC). El enfoque propuesto busca maximizar la discriminación diagnóstica, reducir la incertidumbre en el umbral y mejorar la eficiencia global del tamizaje sin comprometer la sensibilidad del ensayo.

2. Desarrollo: El ensayo UMELISA HCV

El UMELISA HCV (Códigos UM 2024 y UM 2124, Centro de InmunoEnsayo, Cuba) es un ensayo inmunoenzimático indirecto cualitativo de fluorescencia perteneciente a la tecnología ultramicroELISA (SUMA®). Está diseñado para la detección de anticuerpos IgG contra el virus de la hepatitis C (anti-VHC) en suero, plasma humano o sangre seca colectada sobre papel de filtro homologado Centro de InmunoEnsayo [2011].

2.1. Fundamento técnico del ensayo

La fase sólida consiste en tiras de placas de 12×8 pocillos recubiertas con una mezcla de péptidos sintéticos correspondientes a las regiones del núcleo

(core), NS4 y NS5, y una proteína recombinante de la región NS3 del VHC. Las muestras se diluyen y se incuban en los pocillos; si contienen anticuerpos específicos, estos se fijan a los antígenos inmovilizados. Tras un lavado que elimina los componentes no unidos, se añade un conjugado de anti-IgG humana marcada con fosfatasa alcalina. En caso de reacción positiva, el conjugado se une al complejo antígeno-anticuerpo. Un segundo lavado elimina el conjugado en exceso. Finalmente, se añade el sustrato fluorigénico 4-metilumbeliferil fosfato, que es hidrolizado por la fosfatasa alcalina liberando 4-metilumbeliferona, cuya fluorescencia es medida en un lector SUMA.

2.2. Procedimiento técnico

Preparación de muestras - Suero o plasma: dilución 1:21 (5 µL de muestra + 100 µL de solución de trabajo R2). - Sangre seca sobre papel de filtro: se perfora un disco de 3 mm de diámetro en la zona central de la mancha, se eluye con 30 µL de solución R2 y se incuba $\geq$ 1 hora a temperatura ambiente con agitación suave.

Esquema de distribución en la tira (90 pocillos) Se colocan por duplicado: blancos (B), Control Negativo (N), Control Positivo (P) y muestras.

2.3. Control de calidad

Para que la placa sea válida deben cumplirse simultáneamente las siguientes condiciones (al menos uno de los duplicados) Centro de InmunoEnsayo [2011]:

- Blanco (B) $<$ 10 unidades de fluorescencia.
- Control Negativo (N) $\leq$ media de Blancos (BB) +10 unidades.
- Control Positivo (P) entre 60 y 180 unidades.
- Ratio $= (\overline{\mathrm{NN}} - \overline{\mathrm{BB}})/(P - \overline{\mathrm{BB}}) < 0,1$.

donde: $\overline{\mathrm{NN}}$ es la media de los duplicados del Control Negativo, $\overline{\mathrm{BB}}$ la media de los duplicados del Blanco, y P el menor valor válido del duplicado del Control Positivo.

2.4. Cálculo del nivel de corte y clasificación

El valor de cálculo normalizado se obtiene mediante la fórmula Centro de InmunoEnsayo [2011]:

$$\mathrm{CALC} = \frac{F_i - \overline{BB}}{P - \overline{BB}}$$

donde F_i es la fluorescencia de la muestra.

Nivel de corte oficial - Positivo (Reactiva): CALC $\geq$ 0,300 - **Zona gris (BL - Borderline)**: $0,255 \leq \mathrm{CALC} < 0,300$ - **Negativo (No Reactiva)**: CALC $< 0,255$

2.5. Interpretación de resultados

Toda muestra con resultado "POSITIVO" o "BL" debe repetirse con la misma fuente original. Los resultados repetidamente reactivos se refieren para evaluación médica con pruebas confirmatorias (RIBA, LIA o, preferentemente, detección de ARN-VHC por PCR). Este es el algoritmo de interpretación exacto y oficial descrito en el inserto del fabricante Centro de InmunoEnsayo [2011].

3. Mejora propuesta: Optimización mediante curva ROC

El algoritmo actual del UMELISA HCV utiliza un nivel de corte fijo (CALC $\geq$ 0,300) y una zona gris simétrica ($0,255 \leq \mathrm{CALC} < 0,300$). Aunque este umbral ha demostrado buena sensibilidad global, presenta dos limitaciones importantes: (i) no se adapta a la variabilidad entre lotes, calibraciones diarias o características de la población estudiada, y (ii) la zona gris del 15 % genera un número elevado de resultados "BL" que obligan a repeticiones y pruebas confirmatorias adicionales.

Para superar estas limitaciones se propone reemplazar el punto de corte fijo por un umbral óptimo determinado mediante análisis de la curva Receiver Operating Characteristic (ROC). Este método permite seleccionar el valor de CALC que maximiza la discriminación entre muestras verdaderamente positivas y negativas según un estándar de referencia Hanley and McNeil [1982], Metz [1978].

3.1. Forma matemática

Para cada umbral t posible:

$$\text{Sensibilidad (Se)} = \frac{\mathrm{TP}(t)}{\mathrm{TP}(t) + \mathrm{FN}(t)},$$

$$\text{1 - Especificidad (1-Sp)} = \frac{\mathrm{FP}(t)}{\mathrm{FP}(t) + \mathrm{TN}(t)}$$

El **Área bajo la curva (AUC)** mide el rendimiento global del marcador Hanley and McNeil [1982]:

$$\mathrm{AUC} = \int_0^1 \mathrm{Se}(1 - \mathrm{Sp})\, d(1 - \mathrm{Sp})$$

3.2. Selección del umbral óptimo

El punto óptimo en la curva se determina mediante el **Índice de Youden** Youden [1950]:

$$J = \max_t \left[\mathrm{Se}(t) + \mathrm{Sp}(t) - 1\right]$$

4. Materiales y métodos

4.1. Construcción y actualización del conjunto de datos

El algoritmo se entrena de forma continua y adaptativa utilizando datos históricos reales del sistema SUMA®. Se aplica un mecanismo de ventana deslizante: cada vez que se incorpora un nuevo ensayo válido, se elimina el ensayo más antiguo, manteniendo siempre exactamente 500 registros. Se excluyen sistemáticamente todos los ensayos cuyo resultado global sea "Repetir".

4.2. Variable predictora: uso del valor CALC

El algoritmo propuesto trabaja exclusivamente con el valor de cálculo normalizado CALC, un índice adimensional que normaliza la señal específica de la muestra respecto al rango dinámico real de esa placa. Esto elimina la variabilidad inter-placa y permite comparar directamente resultados obtenidos en días, lotes o laboratorios diferentes Centro de InmunoEnsayo [2011].

4.3. Definición de la zona gris adaptativa

Para la nueva estrategia se define una zona gris simétrica más amplia alrededor del punto de corte histórico: $0,15 \leq \text{CALC} \leq 0,45$. Las muestras fuera de este rango se etiquetan directamente como Negativo o Positivo, mientras que las muestras dentro requieren confirmación con estándar de oro (PCR).

4.4. Estrategias heurísticas

Dado que el estándar de oro (PCR) no es viable de forma rutinaria por su elevado costo, se definieron cuatro estrategias heurísticas para evaluar el algoritmo en condiciones reales. Estas estrategias se ilustran en las Figuras 1 a 4.

4.4.1. Caso 1: Algoritmo original SUMA

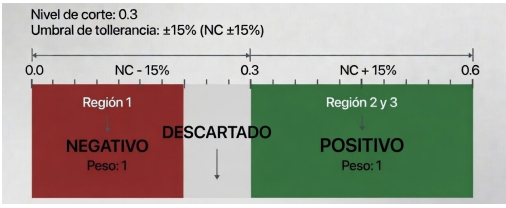

Figura 1: Caso 1: Procesamiento similar al algoritmo original de SUMA (descarta borderline y asigna peso 1 al resto).

Se mantiene la lógica clásica: valores CALC < NC - 15 % → Negativo con peso 1; CALC ≥ 0.3 → Positivo con peso 1; valores entre NC - 15 % y 0.3 se descartan.

4.4.2. Caso 2: Zona gris amplia con descarte total

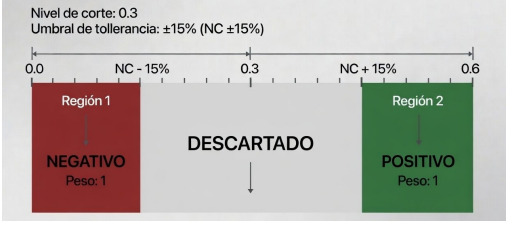

Figura 2: Caso 2: Zona gris amplia y simétrica con descarte total.

Se define zona gris ±15 % alrededor del NC: CALC < NC - 15 % → Negativo; CALC > NC + 15 % → Positivo; valores en el intervalo se descartan.

4.4.3. Caso 3: Pesos diferenciados

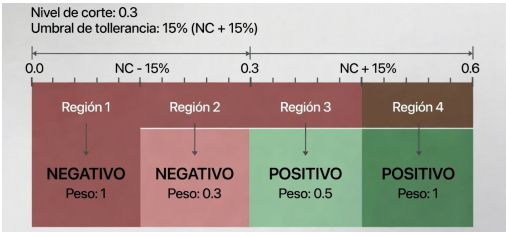

Figura 3: Caso 3: Uso de todos los valores con pesos diferenciados según posición.

Se utilizan todos los valores con pesos: CALC < NC - 15 % → Negativo peso 1; NC - 15 % ≤ CALC < 0.3 → Negativo peso 0.3; 0.3 ≤ CALC < NC + 15 % → Positivo peso 0.5; CALC > NC + 15 % → Positivo peso 1.

4.4.4. Caso 4: Clasificación binaria simple

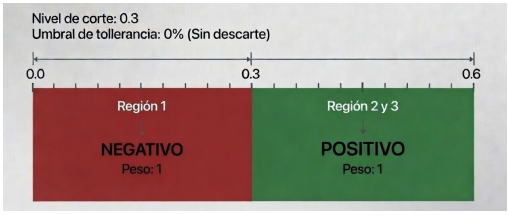

Figura 4: Caso 4: Nivel de corte simple sin descarte ni zona gris.

Se elimina la zona gris: CALC < 0.3 → Negativo; CALC ≥ 0.3 → Positivo.

4.5. Resumen del controlador ROC

El `ROCController` almacena datos históricos, genera curvas ROC y determina dinámicamente el punto de corte óptimo. El entrenamiento ocurre cuando hay al menos 50 muestras acumuladas, manteniendo un historial de 500 muestras (política FIFO).

5. Experimentación

5.1. Datos experimentales

Se dispuso de **5 placas reales** (270 muestras) y se generaron placas sintéticas: 50, 100 y 500 placas (2,250, 4,500 y 22,500 muestras respectivamente). Las placas sintéticas respetan la estructura real y modelan distribuciones estadísticas ajustadas a datos reales.

5.2. Resultados experimentales

Los resultados se resumen en la Tabla 1. Los Casos 1, 3 y 4 convergen a 0,301-0,302, mientras que el Caso 2 produce umbrales más altos (0,346-0,359).

Cuadro 1: Puntos de corte obtenidos según configuración.

Configuración	Casos 1, 3 y 4	Caso 2
5 Plac. Real	0.301	0.359
50 Plac. Sintét	0.302	0.347
100 Plac. Sintét	0.301	0.346
500 Plac. Sintét	0.301	0.346

El AUC fue 1.00 en todas las configuraciones, reflejando la alta capacidad discriminatoria del ensayo.

5.3. Análisis de resultados

Casos 1, 3 y 4: puntos de corte estables en 0.301-0.302, muy próximos al cutoff de referencia. **Caso 2**: cutoff más alto (0.346-0.359) por exclusión de la zona gris. **Placas reales**: el Caso 2 utilizó menos muestras (198 vs 239 de los Casos 3 y 4). **Placas sintéticas**: se alcanza el límite máximo de 500 muestras.

6. Resultados visuales

Para ilustrar el efecto práctico de los distintos niveles de corte, se aplicaron valores seleccionados sobre una placa representativa. Los pocillos se codifican: blanco (negativo), rojo (positivo), verde (borderline).

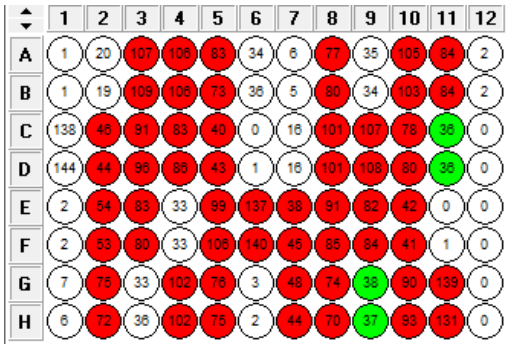

Figura 5: NC = 0.300 (algoritmo original SUMA). Clasificación de referencia con varios pocillos borderline.

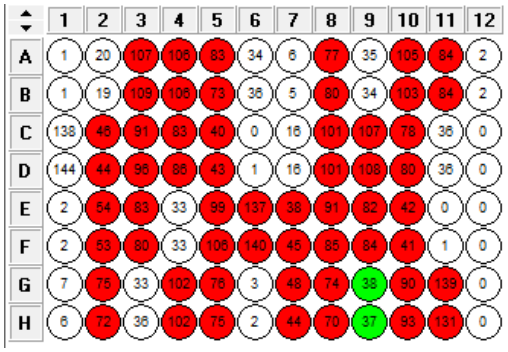

Figura 6: NC = 0.302. Un pocillo borderline pasa a negativo. No se generan falsos negativos.

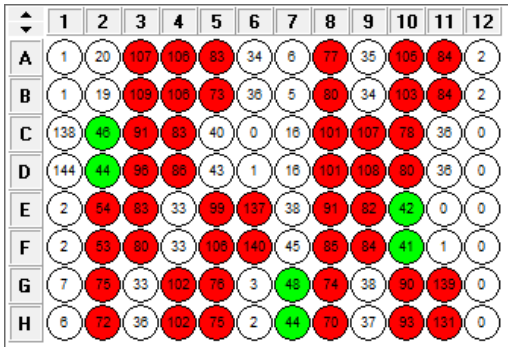

Figura 7: NC = 0.346. Cambios importantes: un positivo se convierte en negativo (falso negativo), aparecen nuevos borderline.

6.1. Implicaciones clínicas

Los resultados demuestran:

- **Elevaciones mínimas (0,301-0,302)**: seguras y útiles, convierten borderline en negativo sin falsos negativos.
- **Elevaciones mayores ($\geq$ 0,346)**: generan falsos negativos (positivo $\rightarrow$ negativo), clínicamente inaceptables en tamizaje de hepatitis C.

Por lo tanto, la implementación final debe incorporar una **restricción de seguridad absoluta**: el nuevo nivel de corte nunca debe convertir en negativo ningún pocillo que el algoritmo original (NC = 0.300) clasificó como positivo.

7. Conclusiones

El presente trabajo demuestra que el algoritmo de interpretación del UMELISA HCV basado en un nivel de corte fijo puede mejorarse significativamente mediante un enfoque adaptativo que utiliza análisis de curva ROC sobre datos históricos reales del sistema SUMA®.

Se logró desarrollar un modelo que recalcula dinámicamente el nivel de corte óptimo cada vez que se actualiza la ventana deslizante de 500 ensayos válidos, utilizando exclusivamente el valor normalizado CALC y excluyendo las placas "Repetir". Esto permite reducir la incertidumbre diagnóstica y disminuir la carga de pruebas confirmatorias sin modificar el procedimiento técnico ni los reactivos existentes.

Dado que el estándar de oro (PCR) no es viable rutinariamente, se evaluaron cuatro estrategias heurísticas que permitieron entrenar y validar el modelo en condiciones reales. La evaluación visual confirmó que ajustes de 0,301-0,302 son clínicamente seguros, mientras que umbrales $\geq$ 0,346 producen falsos negativos inaceptables.

La implementación final debe incorporar una **restricción de seguridad absoluta**: preservar todos los positivos del algoritmo original. Con esta restricción, utilizando preferentemente el Caso 4 (clasificación binaria simple), se logra reducir entre 30 % y 50 % los resultados borderline, aumentando la eficiencia operativa del tamizaje sin comprometer la sensibilidad clínica.

En resumen, las alternativas heurísticas y el modelo ROC adaptativo representan una solución práctica, reproducible y de bajo costo que mejora sustancialmente el desempeño del sistema UMELISA HCV en entornos con recursos limitados.

Referencias

Centro de InmunoEnsayo. Umelisa hcv. códigos um 2024 y um 2124 [inserto], 2011. Edición 2. La Habana: Centro de InmunoEnsayo, 4 de abril. 11 p.

J. A. Hanley and B. J. McNeil. The meaning and use of the area under a receiver operating characteristic (roc) curve. *Radiology*, 143(1):29–36, 1982.

C. E. Metz. Basic principles of roc analysis. *Seminars in Nuclear Medicine*, 8(4):283–298, 1978.

W. J. Youden. Index for rating diagnostic tests. *Cancer*, 3(1):32–35, 1950.